

分數比較與擴分約分入門

擴分 · 約分 · 比較分數大小 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上B冊 單元六（續）

SSPA 關聯：  **中高頻** 擴分約分係P5異分母加減基礎，呈分試必考

前置知識：L08 分數類型 · L09 同分母分數加減

本堂目標：❶ 同分母分數比較大小 ❷ 擴分（分子分母乘同一數）❸ 約分（分子分母除同一數）❹ 異分母分數比較

核心陷阱：□ T28 擴分只乘分子 · T29 約分用錯除數 · T30 比較唔同分母直接比分子

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	比較： <u>3</u> / <u>8</u> 和 <u>5</u> / <u>8</u> ，邊個大？		
2	<u>1</u> / <u>2</u> = ?/ <u>4</u> (擴分：分子分母各乘 2)		
3	<u>4</u> / <u>8</u> = <u>1</u> / <u>?</u> (約分：分子分母各除 4)		
4	<u>2</u> / <u>3</u> 和 <u>3</u> / <u>5</u> ，邊個大？(提示：擴分成同分母再比較)		
5	三個分數： <u>1</u> / <u>3</u> 、 <u>1</u> / <u>2</u> 、 <u>2</u> / <u>5</u> 。由小到大排列。		

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：同分母分數比較

- ① 分母相同 → 分子愈大 = 分數愈大 (每份一樣大，份數多 = 大啲)
- ② 例：3/7 < 5/7 (3份 < 5份，每份一樣大)
- ③ 同分子比較：分子相同時，分母愈大 = 分數愈小 (分母大 = 每份細)
- ④ 例：1/3 > 1/5 (同樣取1份，1/3個份大過1/5個份)

❏ 陷阱引爆：分母唔可以就咁加！

計算： $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = ?$

 常見錯誤

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$$

(分子加分子·分母加分母)

同分母分數相加：只加分子，分母保持不變！

 正確做法

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

分子： $1+2=3$

分母：4 (保持不變)

分母代表「每份有幾大」，相加時份數變多但每份大小不變！

知識點二：擴分與約分

- ① 擴分：分子和分母同時乘同一個數 (不是0)，數值不變
例： $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}$
- ② 約分：分子和分母同時除同一個數 (公因數)，數值不變
例： $\frac{6}{8} = \frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$
- ③ 關鍵：擴分同約分都唔會改變分數的數值！只係寫法唔同！

例1

比較 3/4 和 2/3。(擴分成同分母：LCM of 4,3=12 → 9/12 vs 8/12 → 3/4 > 2/3)

例2

把 $\frac{12}{18}$ 約簡到最簡分數。(分子分母除 $HCF=6 \rightarrow \frac{2}{3}$)

⚠ 致命陷阱：擴分只乘分子唔乘分母！ $\frac{1}{2}$ 不能變成 $\frac{2}{2}$ ❌！分子分母必須一齊乘。否則數值變咗！

⚠ 約分陷阱：12和18除6變 $\frac{2}{3}$ ✓。但有人除3變 $\frac{4}{6}$ （未約到最簡！）。要搵最大公因數！

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（全體必做，共 6 題）

#	題目	難度	作答區
6	比較： $\frac{5}{9}$ 和 $\frac{7}{9}$	🌱	
7	擴分： $\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$	🌱	
8	約分： $\frac{8}{12} = \frac{?}{?}$	🌱	
9	比較： $\frac{3}{7}$ 和 $\frac{5}{7}$ (填 >、<、=)	🌱	
10	約分： $\frac{6}{9} = \frac{?}{?}$ (提問：分子分母可以同時除以幾?)	🌱	
11	擴分： $\frac{3}{4} = \frac{?}{12}$ (分子分母同時 × 幾?)	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
12	比較： $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ (擴分成同分母)	🌿	
13	把以下分數由小到大排列： $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$	🌿	
14	以下哪些分數等於 $\frac{1}{2}$? $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{4}{8}$ 、 $\frac{5}{10}$	🌿	
15	將 $\frac{6}{10}$ 和 $\frac{3}{5}$ 約至最簡，再判斷佢哋係咪相等。	🌿	
16	把 $\frac{3}{8}$ 擴分，令分母變成 24。新分子 = ? 再寫出一個同佢相等嘅分數。	🌿	

🌳 挑戰層（👤🚀 選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
17	$\frac{3}{8} = \frac{?}{24} = \frac{15}{?}$ 。填上兩個?的數字。	🌳	
18	一個分數，約分兩次後變成 $\frac{2}{3}$ 。第一次除 2，第二次除 3。原來分數 = ?	🌳	
19	五個分數： $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{7}{10}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{4}{5}$ 。搵出最大同最小。	🌳	
20	判斷對錯： $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$ 。如果用同一方法繼續，第四個相等分數 = ?	🌳	
21	寫出一個分數，約分後 = $\frac{3}{4}$ ，而且分母係 20。呢個分數 = ?	🌳	

#	題目	難度	作答區
22	一個分數，分子和分母的和是 48。約簡後變成 $\frac{3}{5}$ 。原來分數 = ？	🏔️	
23	介乎 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$ 之間，分母為 12 的分數 = ？	🏔️	
24	把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 用同一個分母表示，再由大至小排列。用咗幾多做公分母？點解揀呢個？	🏔️	

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題，共 8 題)

例3

小明用了 $\frac{3}{8}$ 小時溫書，小美用了 $\frac{1}{4}$ 小時。誰用的時間較多？

#	題目	難度	作答區
25	甲吃了薄餅的 $\frac{2}{5}$ ，乙吃了 $\frac{3}{10}$ 。誰吃得較多？	🌿	
26	三條繩：A = $\frac{5}{6}$ m，B = $\frac{3}{4}$ m，C = $\frac{7}{8}$ m。邊條最長？邊條最短？	🌿	
27	一瓶水，第一天飲了 $\frac{1}{3}$ ，第二天飲了 $\frac{2}{5}$ 。哪一天飲得多？	🌿	
28	兩款朱古力：A款 $\frac{3}{8}$ kg，B款 $\frac{5}{12}$ kg。哪款較重？兩款共重多少？	🌳	
29	蛋糕分成 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{10}$ 。最大的那份是整蛋糕的幾分之幾？	🌳	
30	小明跑了路程的 $\frac{3}{8}$ ，小美跑了 $\frac{5}{8}$ 。誰跑得多？多幾分之幾？	🍌	
31	三個月餅：A 重 $\frac{2}{3}$ kg，B 重 $\frac{1}{2}$ kg，C 重 $\frac{3}{4}$ kg。由輕到重排列。	🌿	
32	一個調查發現， $\frac{3}{5}$ 的學生鍾意足球， $\frac{7}{15}$ 鍾意籃球。邊樣運動多人鍾意？差幾多？	🌳	

五、課後功課 (課後完成)

基礎必做 (共 9 題)

#	題目	難度	作答區
H1	比較： $\frac{4}{11}$ 和 $\frac{7}{11}$	🍌	
H2	擴分： $\frac{3}{7} = \frac{?}{21}$	🍌	
H3	約分： $\frac{9}{15} = \frac{?}{?}$ (約到最簡)	🍌	

H4	比較： $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{4}{6}$ (擴分或約分後比較)		
H5	$\frac{5}{6}$ 和 $\frac{7}{9}$ ，邊個大？		
H6	把 $\frac{18}{24}$ 約簡到最簡分數。		
H7	約分： $\frac{12}{18} = ?$ (提示：分子分母同時除以 HCF)		
H8	擴分： $\frac{4}{9} = ? \frac{\quad}{36}$		
H9	把 $\frac{4}{5}$ 和 $\frac{7}{10}$ 通分母 (擴分到相同分母) 後比較大小。		

進階選做 (共 5 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H10	一個分數，約簡後 = $\frac{3}{4}$ 。原分數的分子和分母之和 = 35。原分數 = ?		
H11	搵出兩個分數，他們的數值都在 $\frac{1}{2}$ 和 1 之間，而且分母都是 8。		
H12	一個分數約簡後 = $\frac{5}{8}$ 。如果原分子 = 25，原分母 = ?		
H13	$\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ ——邊個最大？邊個最細？(提示：通分母 12)		
H14	寫出一個分數，約分後 = $\frac{2}{5}$ ，而且原分母 = 35。原分數 = ? 再寫出另一個同 $\frac{2}{5}$ 相等嘅分數。		

六、本堂核心易錯點總結 (8 分鐘)

☒ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100% 正確)

☐ 挑戰  進階題 (80% + 正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點 ( 陷阱)	正確做法 ()
1	擴分只乘分子： $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{2}$ 	分子分母一齊乘！ $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$
2	約分只用分子除： $\frac{6}{8} \rightarrow \frac{3}{8}$ 	分子分母一齊除！ $\frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$
3	異分母直接用分子比： $\frac{3}{4}$ vs $\frac{5}{6} \rightarrow 5 > 3$ 當後者大	先擴分成同分母！ $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} > \frac{5}{6} = \frac{10}{12} \rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

4	約簡唔徹底： $\underline{6} \ \underline{9} \rightarrow \underline{2} \ \underline{3}$ ✓，但 $\underline{8} \ \underline{12} \rightarrow \underline{4} \ \underline{6}$ ✗ (仲可以再除2)	要搵最大公因數！8和12的HCF=4→ $\underline{2} \ \underline{3}$
5	分數比較口訣混淆：同分母睇分子 (分子大=大) 定睇分母？	同分母→睇分子 (大=大)。同分子→睇分母 (大=細！)
6	「最簡分數」概念不清	最簡分數=分子和分母的HCF=1 (互質)。不能再約。
7	擴分倍數揀錯：想擴成同分母但LCM搵錯	先找分母的LCM，再將每個分數擴到LCM做分母

 口訣：「擴分分子分母一齊乘，約分一齊除公因數。同分母睇分子大，異分母先擴分再比較。」

七、解題四步卡

1

睇分母

分母相同？→直接比分子。分母唔同？→做Step 2。

2

搵LCM

找出兩個分母的LCM。呢個係你要擴成的共同分母。

3

擴分

每個分數擴分：分子分母乘同一個數，令分母=LCM。

4

比分子

分母相同之後，分子大=分數大。答案記得寫原分數！

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「分數比較與擴分約分入門」。重點：❶ 同分母分數比較大小 ❷ 擴分 (分子分母乘同一數) ❸ 約分 (分子分母除同一數) ❹ 異分母分數比較。

最易錯嘅 3 個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「分數比較與擴分約分入門」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱挑戰層 17-21